Proyecto Integrador: Transmisión inalámbrica de imágenes con codificación de fuente

IE0527 Ingeniería de Comunicaciones

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Descripción general del proyecto

Este proyecto consiste en desarrollar una solución que resuelva un escenario hipotético complejo, que involucra varios componentes.

El proyecto se realizará de forma colaborativa, conformando equipos de trabajo en los que algunas de las personas miembros tendrán que desempeñar roles específicos como liderazgo, supervisión técnica y supervisión de comunicación. Se documentará mediante un anteproyecto y un informe, que serán presentados ante sus colegas durante sesiones dedicadas.

La evaluación del proyecto tendrá un componente significativo de co-evaluación.

Consideraciones generales

- El proyecto debe realizarse en **equipos de entre siete y nueve personas**, en los que algunas tendrán roles específicos bien definidos.
- Se promueven las consultas a las personas docentes, pero deben ser puntuales y claras.
- Cada equipo debe presentar una propuesta de solución documentada mediante un anteproyecto y un informe.
- Se promueve el uso de herramientas y recursos existentes, como bibliotecas de Python, tutoriales, instructivos y manuales, entre otros.
- Cualquier plagio en los documentos presentados se atenderá de forma estricta, siguiendo la normativa institucional vigente.

Consideraciones sobre el trabajo en equipo

- Cada equipo debe elegir personas que asuman tres roles además del trabajo en el desarrollo de la solución: **el de liderazgo, el de supervisión técnica y el de supervisión de comunicación**.
- La persona que asume el **rol de liderazgo** adquiere la responsabilidad adicional de gestionar la dinámica de trabajo del equipo y su sinergia. Tras conversar con sus compañeros de equipo, será quien tiene la última palabra en las decisiones operativas tales como cuándo se reúnen o cómo se distribuye el trabajo. Esta persona no adquiere la responsabilidad de asumir la iniciativa de todo el equipo.
- La persona que asume el **rol de supervisión técnica** adquiere la responsabilidad adicional de supervisar el componente técnico del desarrollo de la solución y su correctitud. Tras conversar con sus compañeros de equipo, será quien tiene la última palabra en las decisiones técnicas, tales como cuál alternativa de solución se elige o cuál procedimiento de diseño se utiliza. Esta persona no adquiere la responsabilidad de realizar todo el trabajo técnico.
- La persona que asume el **rol de supervisión de comunicación** adquiere la responsabilidad adicional de supervisar los medios de presentación de la solución, tales como documentos, presentaciones y

demostraciones, así como su elocuencia. Esta persona no adquiere la responsabilidad de realizar todo el trabajo de presentación de la solución.

- Las personas miembros del equipo que no asuman un rol de liderazgo o supervisión deben participar en el proyecto según un consenso del equipo, gestionado por la persona líder.
- Todas las personas miembros del equipo deben participar en los procesos de desarrollo técnico y comunicación de la solución.

Consideraciones técnicas

- La solución debe resolver el escenario planteado con base en los parámetros y umbrales indicados.
- El desarrollo de la solución debe considerar posibles alternativas, realizar un diseño fundamentado y su implementación correspondiente, basarse en un estándar o norma relacionada e incluir una evaluación del desempeño.
- Es necesario describir explícitamente los esquemas de codificación, modulación y acceso al medio de la solución, así como su presupuesto de enlace.
- La solución podría incluir optimizaciones técnicas que se reflejen en algunos de los indicadores de desempeño.

Consideraciones sobre comunicación

- El desarrollo de la solución debe documentarse mediante un anteproyecto y un informe, que deben ser compuestos en formato PDF.
- El contenido del anteproyecto y el informe deben ser presentados ante las personas docentes y compañeros estudiantes por una o varias personas integrantes de cada grupo.
- Las sesiones para presentar el anteproyecto y el informe serán durante las lecciones.
- Cada equipo debe llevar una bitácora donde documente su trabajo cotidiano.

Escenario hipotético

Se busca un equipo de ingenieros que desarrolle un sistema portátil para capturar, transportar y desplegar imágenes digitales de forma inalámbrica entre dos dispositivos.

Dado que el ancho de banda del enlace es limitado, el sistema debe incorporar codificación de fuente y el equipo debe evaluar experimentalmente el compromiso entre el tamaño de los datos transmitidos, el tiempo de transferencia y la fidelidad de la imagen reconstruida.

Especificaciones

1. El sistema debe estar conformado por dos dispositivos: un transmisor y un receptor, capaces de comunicarse inalámbricamente entre sí.
2. Cada dispositivo puede incluir un módulo con un microprocesador programable, pero sólo uno.
3. Los dispositivos deben contar con autonomía energética, es decir, no deben requerir conexión a una fuente de energía externa, al menos temporalmente.
4. Cada dispositivo debe incluir **un interruptor o botón para iniciar su operación y al menos una luz piloto que indique actividad**. Se recomienda señalización diferenciada para transmisión, recepción y finalización.
5. El sistema sólo puede utilizar bandas no licenciadas del espectro electromagnético, por ejemplo ISM/ICM u ópticas.

6. El sistema **no puede utilizar tecnologías de comunicación inalámbrica de alto nivel** que implementen protocolos completos de red o transporte como WiFi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, LoRaWAN o redes celulares.
7. La solución debe implementar directamente el mecanismo de transmisión digital utilizando módulos de radiofrecuencia de bajo nivel o enlaces inalámbricos equivalentes.
8. El transmisor debe extraer una imagen digital sin compresión, en formato BMP o PGM, en escala de grises y de tamaño no mayor a 320x240 pixeles desde un dispositivo de almacenamiento extraíble como una memoria USB o desde su memoria local.
9. El receptor debe reconstruir la imagen recibida, escribirla en un medio de almacenamiento y desplegarla.
10. El sistema debe implementar codificación de fuente en el transmisor y su descodificación correspondiente en el receptor, en dos modos seleccionables: un modo sin pérdidas, en el que la imagen reconstruida debe ser bit a bit idéntica a la original y un modo con pérdidas en el que se admite degradación controlada de la imagen a cambio de una reducción mayor en la cantidad de datos transmitidos.
11. El modo de codificación debe poder seleccionarse antes de iniciar la transmisión y el dispositivo debe indicar cuál modo está utilizando.
12. El receptor debe permanecer en estado de espera y preparado para recibir información en cualquier momento, sin conocer previamente el instante de inicio de la transmisión.
13. El sistema debe reportar, al final de cada transferencia, las métricas de operación definidas en el apartado de métricas requeridas.

Estudio comparativo de codificación de fuente

Este es el componente distintivo del escenario. El equipo debe implementar y comparar al menos un esquema sin pérdidas y un esquema con pérdidas y documentar el compromiso resultante.

Esquemas sin pérdidas sugeridos, en los que la imagen recuperada debe ser idéntica a la original:

- Codificación por longitud de secuencia, conocida como RLE.
- Codificación de Huffman sobre la distribución de intensidades.
- Codificación aritmética.
- Codificación predictiva sin pérdidas mediante la diferencia con el pixel anterior seguida de codificación entrópica.
- Uso de un formato existente como PNG basado en DEFLATE siempre que el equipo explique el algoritmo subyacente y no se limite a invocar una biblioteca.

Esquemas con pérdidas sugeridos:

- Reducción de la profundidad de bits por pixel mediante cuantización uniforme, por ejemplo, de 8 a 6, 4 y 2 bits.
- Submuestreo espacial con interpolación en el receptor.
- Transformada discreta del coseno por bloques, con cuantización y descarte de coeficientes, en el espíritu de JPEG.
- Uso de JPEG con factor de calidad variable, siempre que el equipo explique el algoritmo subyacente.

El equipo debe barrer al menos cuatro puntos de operación del esquema con pérdidas por ejemplo cuatro factores de calidad o cuatro niveles de cuantización y construir la curva tasa-distorsión correspondiente.

El estudio debe responder explícitamente las siguientes preguntas:

14. ¿Cuánto se reduce el tiempo de transferencia al comprimir y cómo se compara esa reducción con la razón de compresión obtenida?
15. ¿A partir de cuál nivel de compresión con pérdidas la degradación se vuelve perceptible y a partir de cuál se vuelve inaceptable?
16. ¿Cuál es el costo en tiempo de procesamiento de la compresión y la descompresión y en cuál punto ese costo anula el ahorro en tiempo de transmisión?
17. ¿Cuál esquema recomienda el equipo para este escenario y bajo cuál criterio?
18. ¿Cómo cambiaría la recomendación si la imagen fuera fotográfica en lugar de sintética o si tuviera grandes áreas uniformes?

Métricas requeridas

Para cada transferencia, el sistema debe reportar y el informe debe presentar en un cuadro las siguientes métricas:

Métrica	Definición
Tamaño original	Bytes de la imagen sin comprimir
Tamaño transmitido	Bytes efectivamente enviados por el enlace, incluyendo encabezados
Razón de compresión	Tamaño original entre tamaño transmitido
Sobrecarga de protocolo	Bytes de encabezados y reintentos entre bytes totales transmitidos
Tiempo de compresión	Tiempo de procesamiento en el transmisor
Tiempo de transmisión	Tiempo en el aire desde el inicio hasta la última trama confirmada
Tiempo de descompresión	Tiempo de procesamiento en el receptor
Tiempo total	Desde la pulsación del botón hasta el despliegue de la imagen
Tasa de transferencia útil	Bytes de imagen original entre tiempo total
BER	Razón de errores de bits sobre los datos transmitidos
PSNR	Relación señal a ruido de pico de la imagen reconstruida, en decibeles
SSIM, opcional	Índice de similitud estructural respecto al original

En el modo sin pérdidas, el PSNR debe ser infinito y la diferencia con el original exactamente nula. El informe debe verificarlo explícitamente.

Recursos

19. Se puede utilizar las computadoras, equipos y dispositivos embebidos disponibles en el Laboratorio de Telecomunicaciones, ubicado en el aula 201 IE, pero se debe acordar con anticipación un horario de trabajo.
20. El laboratorio dispone de Raspberry Pi Zero, transcievers nRF24L01, reguladores de tensión, cables micro USB y computadoras con Linux.
21. Se puede realizar consultas a las personas docentes y asistentes. Si fuera necesario se realizará una breve inducción a sistemas embedidos.
22. Se proporcionará las imágenes de prueba para validar el sistema durante su desarrollo.

Condiciones de prueba

23. El sistema se probará con tres imágenes digitales distintas. Las imágenes tendrán características diferentes entre sí, una fotografía, una con grandes áreas uniformes y una con mucho detalle fino, de modo que el desempeño de la compresión varíe.
24. Antes de cada prueba se indicará en cuál modo de codificación, con o sin pérdidas se debe realizar la transmisión.
25. El transmisor y el receptor se ubicarán a una distancia de 30 m con línea vista.
26. El receptor no conocerá previamente el instante de inicio de la transmisión.
27. Se podrá realizar tres intentos de transmitir cada imagen con intervalos de 5 minutos entre cada intento.

Desempeño mínimo

La prueba se considerará satisfactoria si para una distancia de 30 m entre dispositivos con línea vista:

- Se transmiten y reconstruyen correctamente al menos dos de las tres imágenes.
- En modo sin pérdidas, la imagen reconstruida es idéntica bit a bit a la original.
- En modo con pérdidas, la imagen reconstruida es reconocible y presenta un PSNR mayor a 25 dB.
- El tiempo total entre el inicio de la transmisión y la recepción/demostración de la imagen no supere los 60 segundos por intento.
- El sistema reporta las métricas requeridas al finalizar cada transferencia.

Desempeño óptimo

Se otorgará un reconocimiento adicional por cada una de las siguientes optimizaciones sobre el desempeño mínimo:

28. Alcanzar una razón de compresión sin pérdidas mayor a 2:1 sobre las imágenes de prueba.
29. Alcanzar un PSNR mayor a 35 dB con una razón de compresión con pérdidas mayor a 10:1.
30. Transferir las tres imágenes en menos de 20 segundos en total.
31. Lograr una sobrecarga de protocolo menor al 20 % de los bytes transmitidos.
32. Presentar la curva tasa-distorsión completa de PSNR contra razón de compresión con al menos cuatro puntos de operación medida sobre el enlace real y no únicamente en simulación.
33. Implementar selección automática del modo de codificación según las características de la imagen, justificando el criterio de decisión.
34. Transmitir las tres imágenes a una distancia de 100 m con línea vista.
35. Transmitir las tres imágenes a 50 m sin línea vista con obstáculos diversos entre transmisor y receptor.

Entregables

La documentación del proyecto consiste en un anteproyecto, un informe y una bitácora, con sus respectivas sesiones de presentación y co-evaluación.

El anteproyecto y el informe deben documentar explícitamente:

- El análisis del escenario y los desafíos tecnológicos que deben resolverse para cumplir con el objetivo utilizando lenguaje técnico y preciso.
- Escenarios similares investigados y el estándar o norma de referencia utilizado.

- La estructura general de la solución, las alternativas consideradas por componente y el criterio técnico de selección.
- Los esquemas de codificación, modulación y acceso al medio, así como el presupuesto de enlace de la solución.
- Los esquemas de codificación de fuente implementados con y sin pérdidas y su fundamento algorítmico.
- El estudio comparativo con las métricas presentadas en cuadros, la curva tasa-distorsión y las respuestas a las preguntas planteadas.
- El presupuesto y el cronograma de implementación.
- El procedimiento de pruebas, los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones.

El día de la entrega final debe realizarse una demostración de funcionamiento. Considere dentro de su programación definir algún método de señalización para saber que se van cumpliendo las etapas.

Cronograma de actividades

Sem.	Etapa	Entregas
7	Preparativos	Actividad de asignación de roles
8	Estudio e investigación	Escenarios similares, estándares o normas y posibles optimizaciones documentados
8	Diseño	Estructura general, alternativas y criterio de selección, esquemas de ingeniería de comunicaciones, procedimientos de implementación y evaluación, presupuesto y cronograma
9	Anteproyecto	Documento de anteproyecto, sesión de presentación, co-evaluación y evaluación parcial de la dinámica del equipo
9	Implementación	Implementación del diseño y modificaciones documentadas
10	Evaluación	Evaluación de la implementación y modificaciones documentadas
11	Optimización	Optimizaciones documentadas
12	Informe	Estándar o norma, esquemas de ingeniería de comunicaciones, compilación del documento y preparación de la presentación
13	Informe	Documento de informe, documento de bitácora, sesión de presentación, co-evaluación y evaluación final de la dinámica del equipo

Evaluación

La evaluación de este proyecto tiene dos componentes:

1. la solución
2. el trabajo en equipo

La **calificación individual final del proyecto** se calcula al ponderar la calificación de la solución desarrollada por cada equipo, por la calificación del trabajo en equipo de cada estudiante.

La calificación de la solución se basa en una co-evaluación por parte de otros equipos de trabajo y una evaluación detallada por parte de las personas docentes. Para la co-evaluación, cada equipo debe evaluar y calificar entregas de los demás equipos.

La calificación del trabajo en equipo se obtendrá a partir de la ejecución de roles de cada estudiante, que se califica de manera individual y la sinergia del equipo, que se califica de manera grupal.

Calificación de la solución

Se otorgará realimentación en cuatro momentos:

1. Después de la presentación del anteproyecto, por parte del professor.
2. Después de la presentación del informe, por parte del professor.
3. Después de la co-evaluación del informe, por parte de otros equipos de trabajo

Categoría	Componente	Informe co-eval	Informe docente	Total
Estudio e investigación	Escenarios similares	1 %	3 %	4 %
Diseño	Estructura general	3 %	7 %	10 %
Diseño	Alternativas y selección	3 %	7 %	10 %
Diseño	Estándar o norma	1 %	3 %	4 %
Diseño	Esquemas de ingeniería de comunicaciones	6 %	14 %	20 %
Diseño	Presupuesto y cronograma	1 %	3 %	4 %
Implementación	Proceso	1 %	3 %	4 %
Evaluación	Pruebas	1 %	3 %	4 %
Evaluación	Resultados	4 %	12 %	16 %
Evaluación	Conclusiones y recomendaciones	1 %	2 %	3 %
Evaluación	Demostración		9 %	9 %
Optimización [opcional]	Proceso y modificaciones		[10 %]	[10 %]
Optimización [opcional]	Desempeño		[10 %]	[10 %]
Documentación	Presentación	1 %	3 %	4 %
Documentación	Redacción	1 %	3 %	4 %
Exposición	Elocuencia		2 %	2 %
Exposición	Dominio		2 %	2 %
Totales		24 %	65 %	100 %

Cada rubro se calificará según la siguiente escala, asociada a una fracción de su valor:

Nivel	Porcentaje
Inexistente	0 %
Deficiente	40 %
Regular	60 %
Aceptable	80 %
Excelente	100 %

Calificación del trabajo en equipo

El trabajo en equipo se evaluará para cada estudiante mediante las actividades dedicadas a este fin. Se otorgará realimentación por parte de sus compañeros de equipo después de la evaluación final del trabajo en equipo.

Categoría	Componente	Evaluación final	Total
Trabajo en equipo	Ejecución de roles	50 %	70 %
Trabajo en equipo	Sinergia	20 %	30 %
Totales		70 %	100 %

Calificación del proyecto

La calificación del proyecto se calculará para cada estudiante como la calificación de la solución recibida por su equipo ponderada según la calificación del trabajo en equipo recibida por esa persona:

Calificación del proyecto igual a calificación de la solución por calificación del trabajo en equipo.

Por ejemplo, a una persona estudiante que pertenece a un equipo que obtuvo una calificación de 90 % en la solución y que obtuvo una calificación de 95 % en su trabajo en equipo le correspondería una calificación para el proyecto de 90 % por 95 % es decir 85,5 %.